

A. 舞會

問題描述

在古老的奧林匹亞舞會上，有成千上萬的男男女女們參加這場盛會，大會為了快速讓最多人能夠找到舞伴，於是想到一個特殊的方法。他們請所有與會的人分成左右兩排，每 個人都可以任選一排的任意一個位置站好。若是兩排同一個位置的兩個人剛好是一位女生 及一位男生，他們就可以配對成舞伴。為了最大化舞伴配對數，魔法師施展魔法讓一些人 因睡著而退出排隊隊伍。舉例來說，女生的代號為 0，男生的代號為 1，若左邊一排排出 來的是 $L = \langle 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 \rangle$ 等七位，而右邊一排排出來的是 $R = \langle 1, 0, 0, 1, 1, 1 \rangle$ 等六位，此排列順序只會有四組配對成功。但魔法師施法讓左邊一排的第 2 及第 5 位睡著成為 $L' = \langle 0, 1, 0, 0, 0 \rangle$ ，同時把右邊一排的第 3 位睡著成為 $R' = \langle 1, 0, 1, 1, 1 \rangle$ 後，就能最大化 配對數，即五對的舞伴。請寫一個程式計算魔法師施展魔法可得到的最大配對數。

輸入格式

$m \ n$
$l_1 \ l_2 \ \dots \ l_m$
$r_1 \ r_2 \ \dots \ r_n$

- m 與 n 分別代表左邊一排的人數與右邊一排的人數。
- l_i 與 r_i 分別代表左排第 i 人與右排第 i 人的性別。0 代表女生，1 代表男生。

輸出格式

$answer$

- $answer$ 為一個整數，代表魔法師施展魔法可得到的最大配對數。

測資限制

- $1 \leq m \leq 1000$ 。
- $1 \leq n \leq 1000$ 。
- $l_i \in \{0, 1\}$ 。 ($i \in \{1, 2, \dots, m\}$)
- $r_i \in \{0, 1\}$ 。 ($i \in \{1, 2, \dots, n\}$)
- 輸入的數皆為整數。

範例測試

Sample Input	Sample Output
4 5 0 0 1 0 1 1 1 1 1	3
7 6 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1	5

評分說明

本題共有四組子任務，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	20	輸入滿足 $m = 10, n = 2$ 。
2	20	輸入滿足 $m, n \leq 10$ 且 $m = n$ 。
3	30	輸入滿足 $m, n \leq 100$ 。
4	30	無額外限制。